

# 그래픽스&엔진 포트폴리오

이 윤 상

Game Client · Real-time Path Tracing · AI

GitHub

[github.com/yunsang1ee](https://github.com/yunsang1ee)

Blog

[yunsang1ee.github.io](https://yunsang1ee.github.io)



# 저를 소개합니다

게임 클라이언트와 실시간 렌더링을 중심으로 시스템을 설계하고 구현합니다.

## 이윤상

게임공학과 주전공 · 인공지능학과 부전공

Real-time raytracing, Rendering engine, GPU/low-level optimization, AI for Graphics를 연결해 photorealistic graphics를 구현하는 일을 지향합니다.

GitHub

[github.com/yunsang1ee](https://github.com/yunsang1ee)

Blog

[yunsang1ee.github.io](https://yunsang1ee.github.io)

### Rendering

DXR, Path Tracing, ReSTIR PT, DLSS 4.5

### Client Architecture

Scene, ComponentStorage, DenseList, RenderPass

### Game Systems

WinAPI, OpenGL, DirectX 12, Resource Pipeline

### AI Systems

FastAPI, MCP, OpenSearch, Graph RAG

# PROJECTS

메인 프로젝트를 깊게 보여주고, 이후 프로젝트는 기술 축을 보완합니다.

01

**EisenValor**

ReSTIR PT + DLSS 4.5 기반 Real-time Path Tracing 게임 클라이언트

02

**RayTracingSimulator**

OpenGL Compute Shader 기반 GPU Path Tracing

03

**MetalSlug Clone**

WinAPI 기반 2D 액션 게임과 자체 클라이언트 구조

04

**AgenticGraphRAG**

FastAPI, FastMCP, OpenSearch 기반 Graph RAG 검색 시스템

05

**RigidPhysGS**

3DGS 물리 시뮬레이션 연구형 파이프라인



27:02

점령지를 찾아 이동하세요.

MAIN PROJECT

# EISENVALOR

Real-time Path Tracing Game Client

RTX 4080

**50 FPS**

1920x1080

RTX 4080

**40 FPS**

2560x1440

Core

**ReSTIR PT**

DLSS 4.5 + DXR

Award

게임학회  
논문학술대회 수상

## 프로젝트 개요

|       |                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 프로젝트  | EisenValor                                                                  |
| 분야    | 멀티플레이 액션 RPG / 게임 클라이언트                                                     |
| 핵심 성과 | RTX 4080 기준 1080p 50 FPS, 1440p 40-45 FPS Real-time Path Tracing            |
| 담당    | 클라이언트 프레임워크, DXR 렌더 파이프라인, ReSTIR PT, DLSS                                  |
| 기술    | 4.5 적용<br>C++20, DirectX 12, DXR, HLSL, ReSTIR PT, DLSS 4.5, Unity Exporter |
| 수상    | 국내 게임학회 학술대회 우수상                                                            |





# 게임에서 Path Tracing을 실시간화하는 문제

목표는 단순한 오프라인 렌더러가 아니라, 캐릭터와 맵이 움직이는 실제 게임 클라이언트에서 Path Tracing을 유지하는 것입니다.

## Noise

1 spp 수준에서는 직접광과 간접광 노이즈가 즉시 드러납니다.

## Reuse

이전 프레임 후보를 재사용하되 ghosting과 bias를 막아야 합니다.

## Resolution

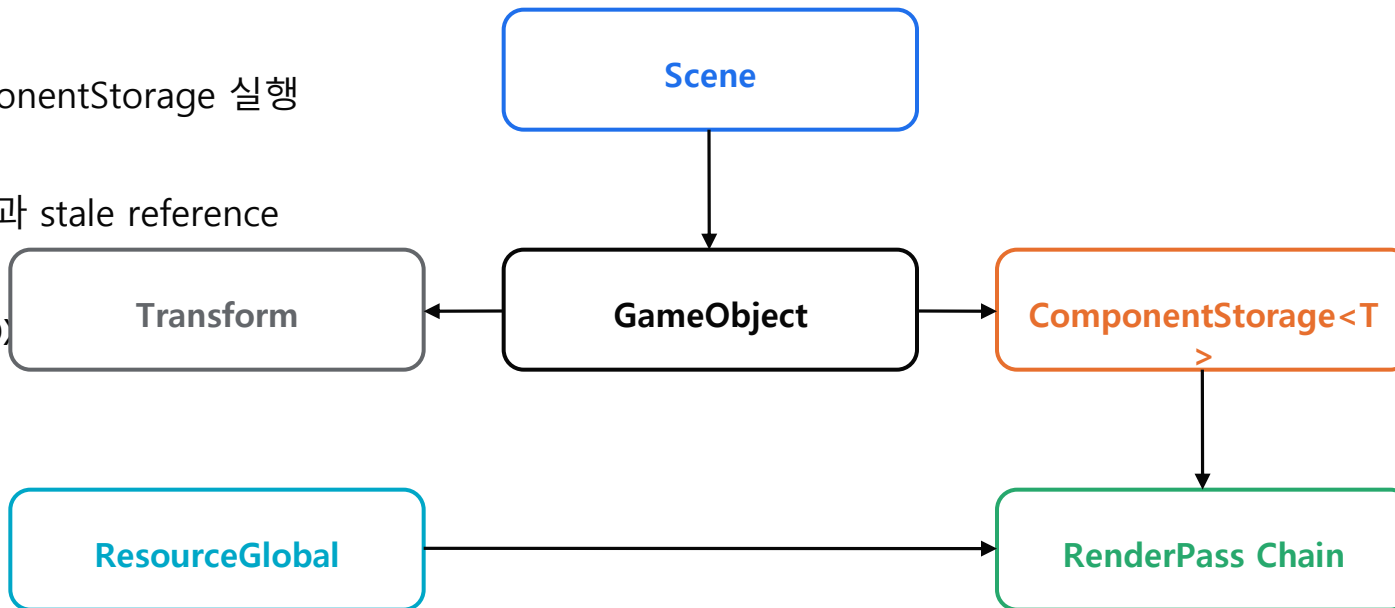
렌더 해상도와 표시 해상도를 분리해 성능과 품질을 동시에 맞춥니다.

## Frame Data

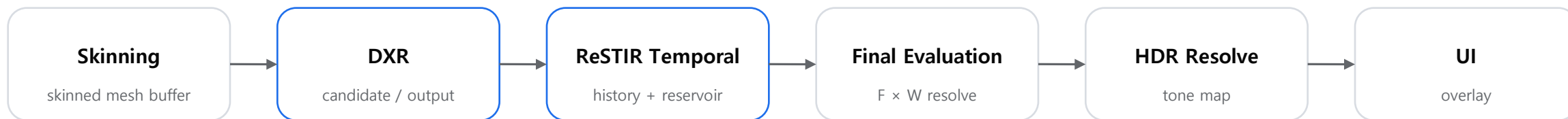
motion vector, depth, material table, emissive table의 정합성이 필요합니다.

## 클라이언트 프레임워크는 렌더링 실험을 지탱하는 기반입니다

- Scene은 GameObject 생명주기와 ComponentStorage 실행 순서를 관리합니다.
- DenseList + Handle 구조로 조밀한 저장과 stale reference 방지를 함께 노렸습니다.
- RenderPass 체인을 독립적으로 등록해 D3D, UI 단계를 분리했습니다.



## RenderPass와 RenderContext로 DXR 파이프라인을 분리했습니다



### RenderContext

패스가 소유한 RenderData를 현재 프레임에 publish/read하는 typed data bus로 사용했습니다. Reservoir history와 frame-buffered output은 각 pass가 명시적으로 소유합니다.



## Path Tracing Core는 GPU table과 emissive light 정보를 중심으로 구성했습니다



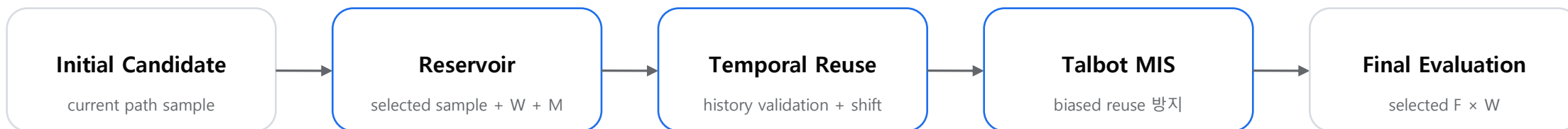
- DXR ray generation에서 camera ray를 생성하고 material/geometry table을 참조합니다.
- emissive triangle과 sun NEE 후보를 분리해 직접광 후보 품질을 높였습니다.
- stable material/geometry id와 primary hit 정보를 ReSTIR validation에 연결했습니다.

Instance Table

Material Table

Emissive Table

## ReSTIR PT는 후보를 버리지 않고 다음 프레임으로 가져갑니다



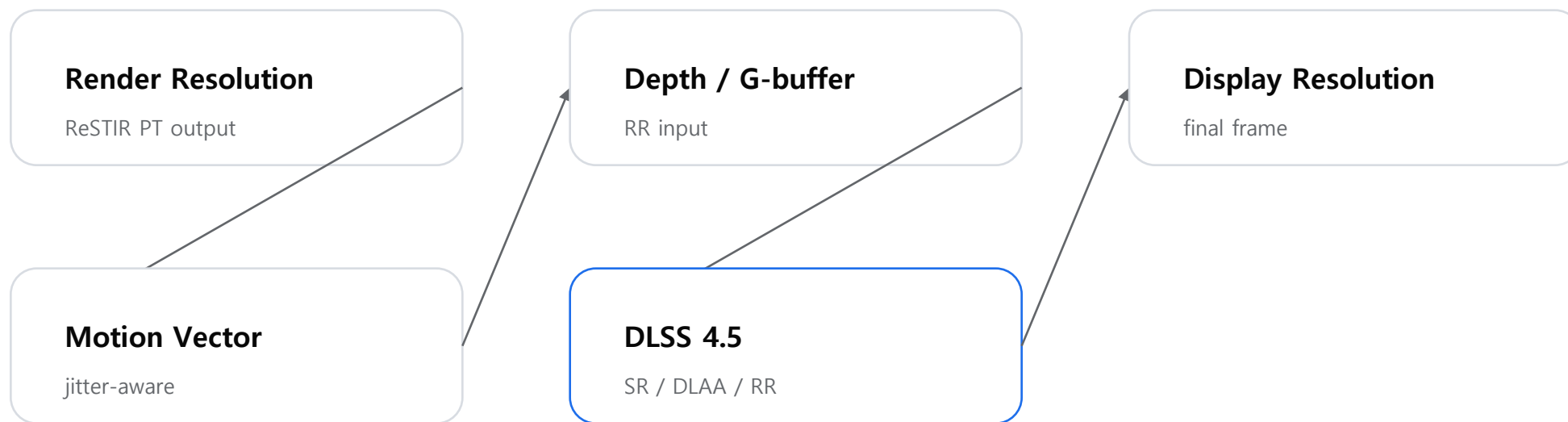
### 구현 포인트

- forward/backward reconnection shift와 generalized Talbot MIS를 적용했습니다.
- resize, mode change, map reload, material/table 변경 시 history를 무효화합니다.
- debug view로 accept/reject, M heatmap, invalid reason을 확인할 수 있게 설계했습니다.

### Main Outcome

1 spp에 가까운 입력에서도 temporal reuse와 DLSS가 결합되면 게임 화면으로 사용할 수 있는 품질과 성능을 확보할 수 있습니다.

## DLSS 4.5는 렌더 해상도와 표시 해상도를 분리하는 핵심입니다



- Halton jitter를 camera/frame data path에서 소유해 ray generation, motion vector, DLSS 입력을 맞춥니다.
- DLSS Ray Reconstruction을 denoiser 본체로 보고 자체 denoiser 구현 부담을 줄였습니다.
- 성능 목표에 따라 render resolution을 조절하고 display resolution은 유지합니다.

# RTX 4080 기준 Real-time Path Tracing 성능

1080p 50 FPS, 1440p 40 FPS를 달성했습니다.

Resolution 1920x1080

**50 FPS**

RTX 4080 / Real-time Path Tracing

Resolution 2560x1440

**40 FPS**

RTX 4080 / Real-time Path Tracing

Core Stack

**DXR**

ReSTIR PT + DLSS 4.5

측정 조건은 최종 PDF 제작 시 스크린샷과 함께 고정합니다.

빌드 설정, DLSS 모드, 테스트 씬, 카메라 위치, 평균 FPS 기준을 작은 표로 붙이면 정량 근거가 더 강해집니다.

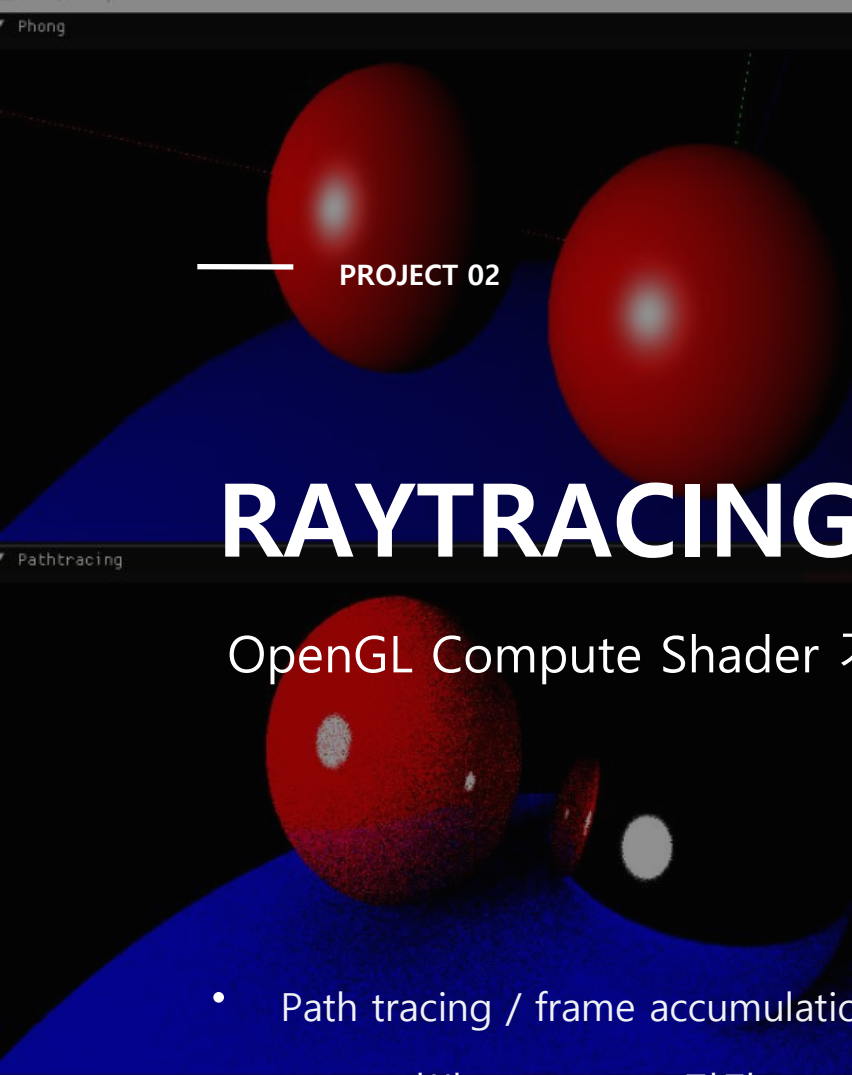


## Unity Asset Pipeline은 게임 맵을 런타임 친화적인 포맷으로 고정합니다



- Unity active scene을 `.evscene`로 export하고 NODE/COMP chunk를 기록합니다.
- Mesh, material, texture는 `.evmesh`, `.evmat`, dependency slot으로 분리합니다.
- AssetIO는 payload를 보관하고, ClientFramework와 EisenValor가 각자 아는 component만 해석합니다.





PROJECT 02

# RAYTRACING SIMULATOR

OpenGL Compute Shader 기반 GPU Path Tracing

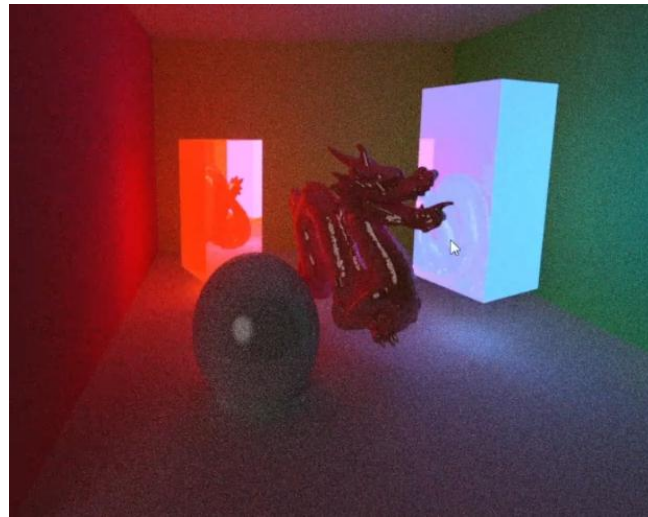
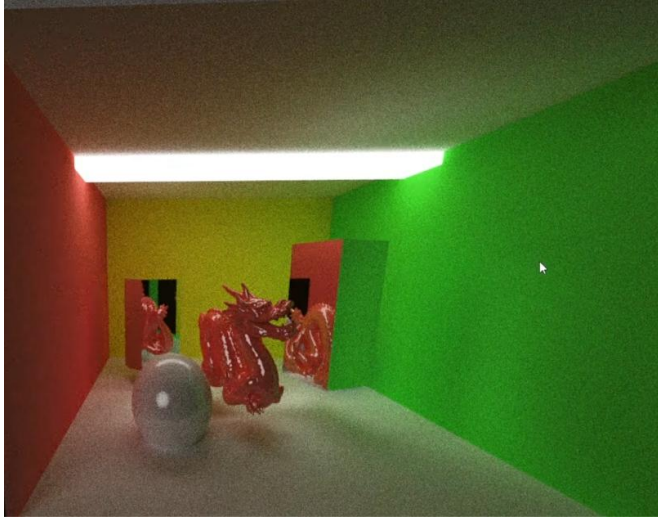
- Path tracing / frame accumulation
- SSBO 기반 scene data 전달
- BVH, ImGui, Gizmo 기반 실험 도구

YUNSANG

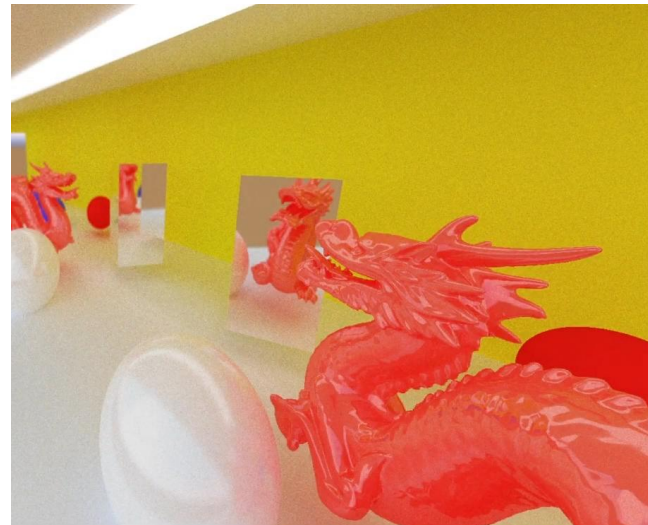
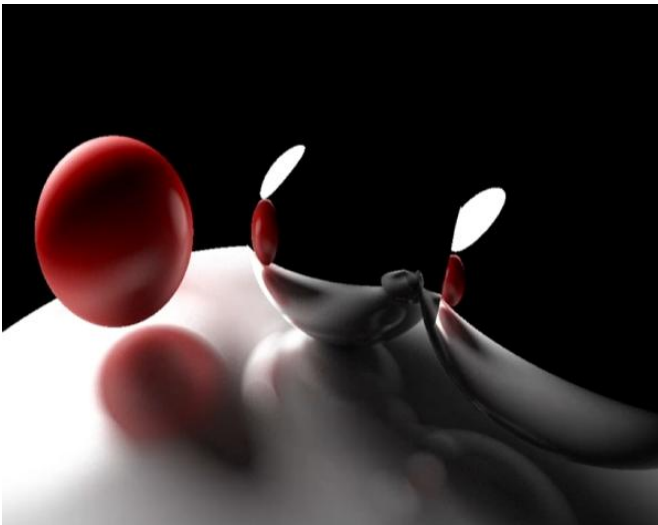
RAY  
TRACING

DAEWON

# RayTracingSimulator는 GPU 렌더링의 출발점이었습니다



- Compute Shader에서 pixel별 ray를 생성하고 bounce count와 ray per pixel을 조절했습니다.
- SSBO로 sphere/material data를 전달하고 frame accumulation으로 노이즈를 줄였습니다.
- BVH와 ImGui/Gizmo를 붙이며 이후 EisenValor DXR 구조로 확장할 기반을 만들었습니다.



C++ Framework

BVH

OpenGL

GLSL Compute





PROJECT 03

# METALSLUG SMASH

WinAPI 기반 2D 액션 게임. 자체 클라이언트  
구조,  
애니메이션, 충돌, 보스 패턴을 구현했습니다.



# WinAPI 기반 2D 게임 OOP 프레임워크를 구현했습니다

애니메이션, 충돌, 보스 패턴, 리소스 로딩을 직접 구성했습니다.



## Animation

플레이어 상/하체 상태와 공격, 점프, 앉기 애니메이션

## Collision

Box/Circle collider와 enter/stay/exit 이벤트

## Boss Pattern

보스 이동, 투사체, 이펙트, 사운드 스크립트

## Resource

BMP/PNG, FMOD sound, text 기반 stage data

# Graph RAG로 AI 검색 시스템까지 확장했습니다

FastAPI, FastMCP, OpenSearch를 결합한 문서 검색 중심 RAG 시스템입니다.



- FastAPI 평가 계약과 FastMCP 검색 서버를 분리했습니다.
- OpenSearch 기반 dense + sparse 검색에 KG expansion과 reranker를 결합했습니다.
- Graph on/off ablation에서 overall nDCG@10이 0.8988에서 0.9242로 개선되었습니다.



Graph OFF

0.8988

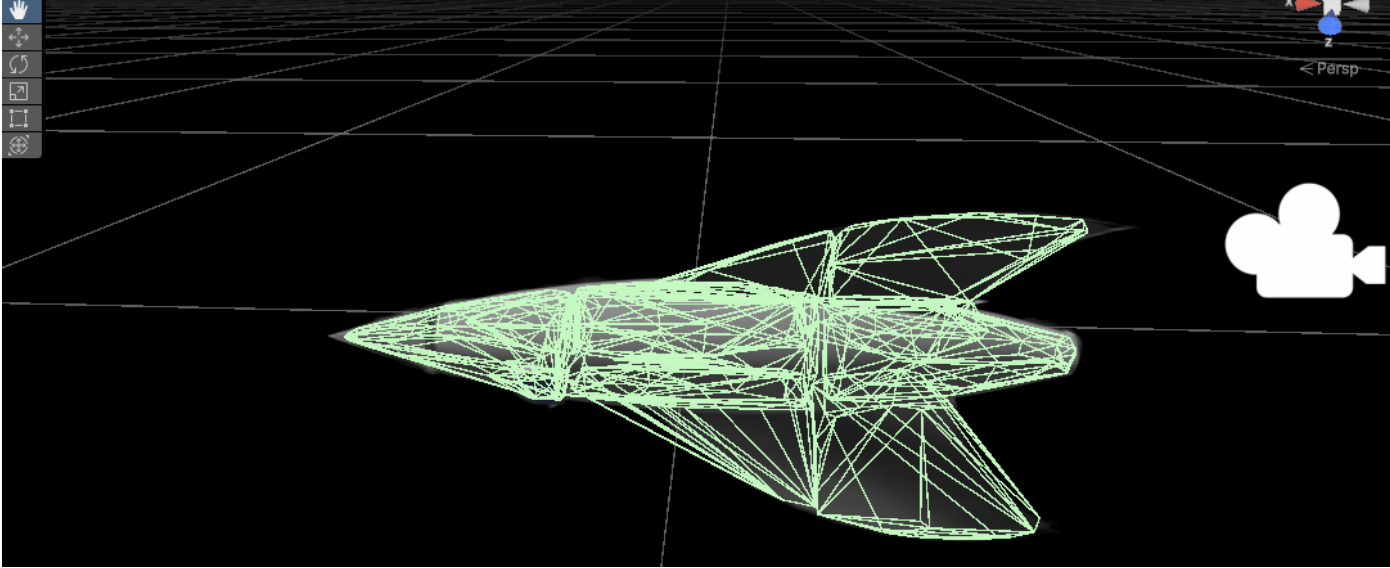
nDCG@10

Graph ON

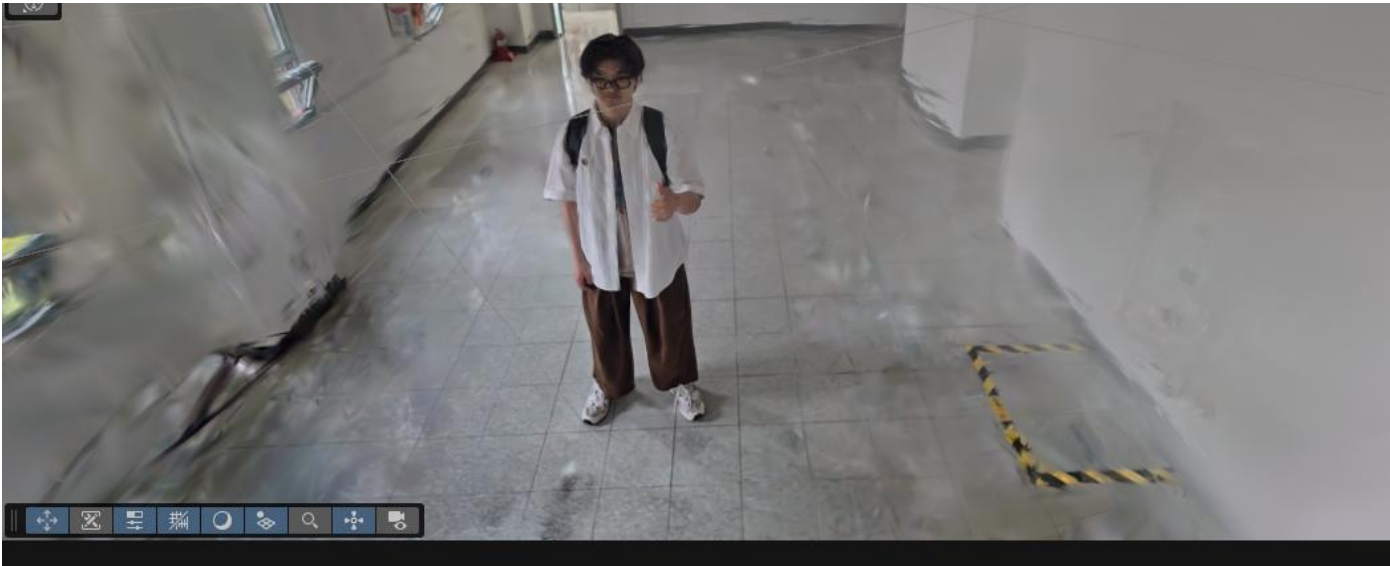
0.9242

nDCG@10

# RigidPhysGS는 3DGS를 물리 시뮬레이션 가능한 에셋으로 바꾸는 연구형 파이프라인입니다



- 입력: 3D Gaussian Splatting `.ply` 또는 splat asset
- 중간 출력: DINOv2 기반 물성 범위, convex proxy, behavior evaluation
- 최종 목표: Unity 호환 Rigidbody asset과 물성 메타데이터 생성
- 현재 상태: capture, convex hull, CMA-ES simulation project를 분리한 연구 workspace



---

# THANK YOU

Graphics & Engine & AI



**GitHub**      [github.com/yunsang1ee](https://github.com/yunsang1ee)

**Blog**      [yunsang1ee.github.io](https://yunsang1ee.github.io)

**Main Focus**      **Real-time Path Tracing Game Client**